

ACTIVIDAD 4. Configuración y análisis de IP Subnets

OBJETIVO

Comprender la relación entre dirección IP y máscara de subred para determinar si dos dispositivos pertenecen a la misma red y documentar problemas básicos de comunicación.

ESCENARIO DE SOPORTE

Debes analizar dos o más equipos con configuraciones IP distintas y determinar cuáles pueden comunicarse directamente dentro de la misma subred y cuáles necesitan un dispositivo de enrutamiento.

INSTRUCCIONES

1. Obtén la configuración IP de tu equipo e identifica dirección IPv4 y máscara/prefijo.

Dispositivo	IPv4	Máscara/Prefijo
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0/24
Laptop 0	192.168.20.10	255.255.255.0/24
Laptop 1	192.168.30.10	255.255.255.0/24
Server	192.168.40.10	255.255.255.0/24

2. Identifica Network ID, rango de hosts y dirección de broadcast de la red asignada.

3. Compara dos direcciones IP propuestas por el docente y determina si pertenecen a la misma subred.

Ninguno de los 4 equipos puede comunicarse directamente a nivel de Capa 2 (Switching).

- Motivo: Los IDs de red son distintos (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24).

3. Realiza pruebas de ping cuando el laboratorio lo permite.

4. Utiliza la tabla de rutas para observar qué redes conoce el equipo.

```
C:\>netstat -r

Route Table
=====
Interface List
0x1 ..... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ..... PT Ethernet interface
0x1 ..... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ..... PT Bluetooth interface
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.10.1    192.168.10.10    1
Default Gateway:          192.168.10.1
=====
Persistent Routes:
None
```

6. Explica por qué una máscara de subred modifica la forma en que se interpreta una dirección IP.

7. Documenta un pequeño caso donde dos equipos no puedan comunicarse por pertenecer a redes diferentes.

HERRAMIENTAS Y COMANDOS SUGERIDOS

Windows / PowerShell: ipconfig, ipconfig /all, ping, tracert, route print, Get-NetIPAddress, Get-NetIPConfiguration, Get-NetRoute, Test-NetConnection

Linux: ip addr, ip route, ip link, ping, traceroute

EVIDENCIA A ENTREGAR

- Configuración IP utilizada.
- Cálculo de Network ID, rango de hosts y broadcast.

Dirección IP Host	Máscara de Subred	Network ID (Red)	Primer Host Útil	Último Host Útil	Rango de Hosts Útiles	Dirección Broadcast
192.168.10.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.1 – 192.168.10.254	192.168.10.255
192.168.20.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.0	192.168.20.1	192.168.20.254	192.168.20.1 – 192.168.20.254	192.168.20.255
192.168.30.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.0	192.168.30.1	192.168.30.254	192.168.30.1 – 192.168.30.254	192.168.30.255
192.168.40.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.40.0	192.168.40.1	192.168.40.254	192.168.40.1 – 192.168.40.254	192.168.40.255

- Comparación de al menos dos hosts.

Comparación entre Host A y Host B:

- Host A (192.168.10.10/24): Red 192.168.10.0 | Rango útil: 192.168.10.1 a 192.168.10.254.
- Host B (192.168.20.10/24): Red 192.168.20.0 | Rango útil: 192.168.20.1 a 192.168.20.254

- Capturas de pruebas de conectividad.

Para las pruebas de conectividad la IA me dio 3 comandos clave:

- ipconfig /all

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address...                : 0002.4AB9.B54B
    Link-local IPv6 Address...         : FE80::202:4AFF:FEB9:B54B
    IPv6 Address...                   : ::
    IPv4 Address...                   : 192.168.10.10
    Subnet Mask...                   : 255.255.255.0
    Default Gateway...                : ::
                                         192.168.10.1
    DHCP Servers...                   : 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID...                    : 
    DHCPv6 Client DUID...             : 00-01-00-01-A5-AE-1D-22-00-02-4A-B9-B5-4B
    DNS Servers...                   : ::
                                         192.168.40.10

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address...                : 00D0.5869.4D28
    Link-local IPv6 Address...         : ::
--More--
```

Bluetooth Connection:

```
Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00D0.5869.4D28
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-A5-AE-1D-22-00-02-4A-B9-B5-4B
DNS Servers.....: ::
                                192.168.40.10
```

➤ ping 127.0.0.1

```
C:\>ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

➤ ping 192.168.20.10

```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=27ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 6ms
```

• Interpretación de los resultados.

1. Configuración Local (ipconfig /all) Qué significa: El equipo está encendido y tiene asignada la IP 192.168.10.10 dentro de la red 192.168.10.0. La máscara determina que sus primeros tres números identifican a la red local.
2. Prueba Interna (ping 127.0.0.1) Qué significa: Funciona al 100% (0% de pérdida). Se confirma que la tarjeta de red del equipo y los programas del sistema operativo están en perfecto estado a nivel interno.
3. Prueba a otra Subred (ping 192.168.20.10) Qué significa: El ping falla (100% de pérdida) con el mensaje de error Request timed out o Destination host unreachable. Esto demuestra que no se pueden enviar datos directamente a otra red (192.168.20.0) mediante un switch y que es obligatorio usar un Router para conectarlas.

- Ticket o reporte del caso.

=====

HELPDESK SYSTEM v4.2

[TICKET #INC-2026-09081]

=====

ESTADO: En Proceso (Escalado a Redes) | PRIORIDAD: Media | FECHA: 08/09/2026 09:30 AM

[SOLICITANTE]

Usuario: Carlos Eduardo Mendoza
Departamento: Finanzas y Contabilidad
Ubicación: Edificio A - Piso 2 (Oficina 204)
Correo: carlos.mendoza@empresa.com

[DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA]

"Hola, el día de hoy me cambiaron de equipo de cómputo. Puedo encender la PC y revisar archivos locales sin problemas, pero no puedo conectarme con la impresora compartida del departamento de Recursos Humanos (192.168.20.10) ni con el servidor de archivos de esa área. Solicito su apoyo para revisar mi conexión."

[DIAGNÓSTICO DEL TÉCNICO - CAPA 1 A CAPA 3]

- Host Afectado: PC-FINANZAS-01
- Dirección IPv4: 192.168.10.10 /24
- Máscara Subred: 255.255.255.0
- Network ID: 192.168.10.0
- Default Gateway: No configurado (0.0.0.0)

PRUEBAS REALIZADAS (CMD):

[OK] ipconfig /all -> Interfaz de red activa y configurada correctamente.
[OK] ping 127.0.0.1 -> Pila TCP/IP responde correctamente (0% pérdida).
[FAIL] ping 192.168.20.10 -> Request timed out (100% pérdida).

CAUSA RAÍZ:

El host local (192.168.10.10) pertenece a la subred 192.168.10.0/24. El destino (192.168.20.10) pertenece a la subred 192.168.20.0/24. Al ser Network IDs distintos, la solicitud ARP no puede resolverse mediante el Switch (Capa 2) y requiere un dispositivo de enrutamiento (Capa 3).

[ACCIÓN REQUERIDA / SOLUCIÓN]

1. Configurar IP de Puerta de Enlace (Default Gateway: 192.168.10.1) en PC-FINANZAS-01.
 2. Habilitar el enrutamiento inter-VLAN / Router Capa 3 entre las subredes .10.0 y .20.0.
- =====

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- ¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?

Me lo dice la máscara, por ejemplo si tengo 255.255.0.0, los primeros bits deben coincidir por ejemplo 192.168.10.10 y 192.168.20.10, la parte en donde hay 255.255 concide, entonces forman parte de la misma red, si fuera 255.255.255.0, como ya el tercer octeto no coincide entonces no forma parte de la red.

- ¿Qué función cumple la máscara de subred?

Delimitar qué parte forma parte de la red y qué parte forma parte del host

- Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?

Un router